



esPOCH

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
SOFTWARE

APLICACIONES INFORMÁTICAS II



HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Ing. Julio Santillán

Victor Guayanay

Código | 7083

PAO 8



HERRAMIENTAS PROPUESTAS

HERRAMIENTAS	CATEGORÍA	PROPÓSITO
Python (Flask)	Backend	Implementar la lógica del negocio, manejar rutas, sesiones, y comunicación con la base de datos.
Microsoft SQL Server 2019	Base de Datos	Almacenar datos, soportar transacciones ACID, implementar índices y copias de seguridad.
HTML, CSS, JavaScript	Frontend	Crear la interfaz de usuario, agregar interactividad, y asegurar un diseño responsivo.
Bootstrap 5	Framework de CSS	Estilizar la interfaz para que sea responsiva e intuitiva.
bcrypt	Seguridad	Encriptar contraseñas de usuarios para cumplir con requisitos de seguridad.
pyodbc	Conector de Base de Datos	Conectar Flask con SQL Server y ejecutar consultas seguras.
Flask-Session	Manejo de Sesiones	Gestionar sesiones de usuario y configurar su expiración tras 30 minutos.
HTTPS (Certificados SSL)	Seguridad	Cifrar las comunicaciones entre cliente y servidor.
Logging (Python)	Registro de Eventos	Registrar eventos críticos y logs de auditoría.
Git	Control de Versiones	Gestionar el código fuente y mantener un historial de cambios.
Visual Studio Code	Editor de Código	Escribir, depurar y probar el código del proyecto.
SQL Server Management Studio (SSMS)	Herramienta de Base de Datos	Gestionar la base de datos, crear scripts y configurar copias de seguridad.
Postman	Pruebas de API	Probar los endpoints REST del backend de forma independiente.
Windows Server 2019 o Ubuntu 20.04 LTS	Sistema Operativo del Servidor	Alojar la aplicación y la base de datos.
Nginx o Apache (Opcional)	Servidor Web (Producción)	Servir la aplicación en producción y manejar HTTPS.

URL DEL REPOSITORIO: <https://github.com/VictorGuayanay/APP-II.git>